王方舟

CONTACTS

熟悉Python工程栈；了解主流LLM/VLM模型；熟悉LoRA/QLoRA等微调方法基本原理；了解常见偏好对齐/强化学习方法：DPO、PPO、GRPO 等的核心思路与适用场景；具备项目管理经验，能有效与跨职能团队合作；英语水平优秀，能独立阅读与分析英文论文。

教育经历

- 澳大利亚国立大学(**Qs#30**) 机器学习与计算机视觉 硕士 6.2/7 2023.7-2025.6
- 迪肯大学(Qs#200) 信息科学 - 应用开发 本科 Distinction 2022.7-2023.6
- 西南大学 (**211**) 软件工程 2020.9-2022.6

工作经验

北京智谱华章科技股份有限公司（算法工程师/2025.6.10 - 至今）

智能作业多模态批改

- 搭建端到端流程，直接输入题目/作答图片，由VLM理解并进行过程/结果判定，通过对VLM进行LoRA/RL微调，降低「先对题目/作答OCR再判题」流程的误判，有效提升准确率~25%（62.8%—86.0%）。

杭州城投—AI调度大模型项目

- 主导从0到1搭建“桶数/颜色识别、垃圾量预测、调度优化、不安全行为识别”算法流程，覆盖两大清运集团500+车辆并试运行上线。

平安科技（成都）（NLP工程师实习 / 2024.12-2025.2）

- 调研量化/蒸馏，使用GPTQ对Qwen2.5-32B进行4bit量化，显存占用降低约 61%，推理吞吐提升约 5%。

项目经历

智能作业多模态批改

- 对初中数学作业/试卷大题进行批改，直接将题目作答图片、正确答案（非必须）、题目给VLM，模型直接结合正确答案或自行推理出正确结果，对学生作答进行结果/过程正确性判断。
- 对GLM-4V-Plus进行SFT到62.8%；通过几何/证明专项增强（采用将几何图形转换为专业自然语言再求解的前处理训练思路）至 76.5%；再以 GRPO 强化符号歧义、缺步/跳步等错型，同一测试集综合 86.0%。
- 同一测试集基座结果：GPT-4o(zero-shot) 81%；Qwen2.5-VL-7B(zero-shot) 74.0%。在SFT+GRPO微调后优化为：Qwen2.5-VL-7B 84.3%（+10.3pp），Qwen2.5-VL-3B 70.2% — 80.1% (+9.9pp).

杭州城投—AI调度大模型项目

- 用Yolo进行桶数/颜色识别，以自适应直方图均衡增强环境极端光照与运动模糊；采用类别重采样+Copy–Paste 增强缓解蓝/红桶长尾；通过标识识别和投票机制缓解颜色不标准等问题；车尾残留/混装混运用Yolo-seg与ROI约束降低误报。
- 融合时间（工作日/周末/节假日/学期开学）、天气（降雨）、人口活跃度与清运频次嵌入等多源特征；以GRU体系建模，并以中位数做异常值的回填，提升峰谷波动场景稳定性，14天预测未来3天的平均误差约为16%。
- 调度：建模时间窗口、不跨区/不跨街道、容量限制、终点清零等约束；采用LNS限时搜索与多惩罚代价函数，优先压缩下午班次与公里数。
- 线上精确率（试运行）：桶数~93%，车尾残留~91%，颜色~88%；每条线路平均行驶里程降低 ~1km。

基于知识蒸馏和强化学习的NL2SQL任务

- 基于BIRD数据集，构建思维链(CoT)增强监督数据，对Qwen2.5-Coder-7B进行有监督微调；设计基于SQL可执行正确性 + 约束合规+ 思维过程合规的奖励函数，用GRPO做策略微调；同时通过提示扰动构造偏好对，进行DPO微调对比两种RL微调路线效果。
- 最终对比结果：base-7B(zero-shot) 22%、SFT(CoT) 52%、DPO 61%、GRPO 66%。

专利成果

- “基于多模态视觉语言模型的生成式医疗问诊助手”。融合视觉、语言和结构化数据，构建全面的
像；结合RAG，实现医生、药品和检查推荐的高精度匹配，显著提升问诊助手的智能化与实用性
- “一种融入持续学习能力的集置点垃圾量预测的方法”。融合多源时空与历史特征，采用增强型GR
到未来T天”进行多步预测，并以性能阈值等的指标自动闭环更新模型，从而精确预估各集置点垃